

Les formes normales

dans **MERISE**



■ Les formes normales (1FN, 2FN, 3FN)

Pour :

- **réduire la redondance** de nos données
- éviter les problèmes de mise à jours
- simplifier certaines contraintes d'intégrité

on peut définir **trois règles**, appelées **formes normales**.

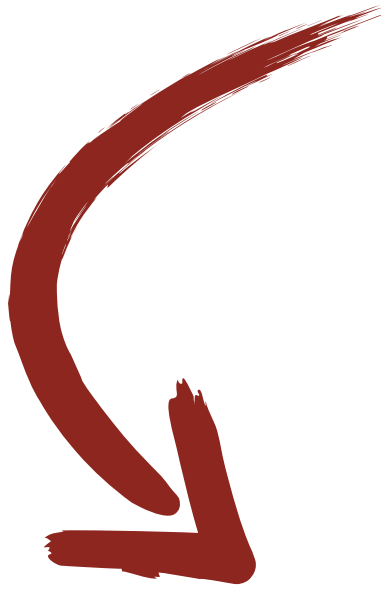
Il en existe plus de trois, mais on considère en général qu'une modélisation qui respecte ces trois premières formes évite déjà une très grande partie des problèmes listés ci-dessus.

■ Première forme normale (1FN)

- Tous les attributs ne contiennent qu'une seule **valeur atomique** (non divisible).
- Les attributs ne contiennent **pas de valeurs répétitives**.

Clients (**NumCli**, Nom, Prénom, Adresse, Téléphone)

NumCli	Nom	Prénom	Adresse	Téléphone
1	Baptiste	Jean-Luc	25, rue de la forêt 12000 Rodez	0565420000
2	Auguy	Joel	Impasse des lys 15000 Aurillac	0471670000
3	Rascalou	André	2, rue droite 12000 Rodez	0565450000



Clients (**NumCli**, Nom, Prénom, Adresse, CodeP, Ville, Téléphone)

NumCli	Nom	Prénom	Adresse	Code Postal	Ville	Téléphone
1	Baptiste	Jean-Luc	25, rue de la forêt	12000	Rodez	0565420000
2	Auguy	Joel	Impasse des lys	15000	Aurillac	0471670000
3	Rascalou	André	2, rue droite	12000	Rodez	0565450000

■ Seconde forme normale (2FN)

- Présence de la première forme normale
- Tous les attributs non-clés ne dépendent pas d'une partie de la clé primaire.

Commande (**Numcli**, **CodeArticle**, **Date**, Qté commandée, Désignation)



NumCli	CodeArticle	Date	Qté commandée	Désignation
1	Art1	28/02/2009	5	Bocal d'un kilo de Tripoux
3	Art2	28/02/2009	9	Aligot congelé
5	Art3	28/02/2009	10	Cèpes séchés
6	Art41	28/02/2009	15	Bouteille de Marcillac rouge

Commandes(**Numcli**, CodeArticle, date, Qté commandée)
Articles(**CodeArticle**, Désignation)

NumCli	CodeArticle	Date	Qté commandée
1	Art1	28/02/2009	5
3	Art2	28/02/2009	9
5	Art3	28/02/2009	10
6	Art41	28/02/2009	15

CodeArticle	Désignation
Art1	Bocal d'un kilo de Tripoux
Art2	Aligot congelé

■ Troisième forme normale (3FN)

- Présence de la seconde forme normale
- Tous les attributs n'appartenant pas à la clé ne dépendent pas d'un attribut non-clé.

*Commande(**NuméroCommande**, #CodeClient, Nom client, #RefArticle)*



NuméroCommande	CodeClient	Nom client	RefArticle
1	C1	Baptiste	Art25
3	C5	Savary	Art20
5	C2	Martinez	Art10
6	C1	Baptiste	Art15

*Commande(**NuméroCommande**, #CodeClient, #RefArticle)*
*Clients(**CodeClient**, Nom client)*

NuméroCommande	CodeClient	RefArticle
1	C1	Art25
3	C5	Art20
5	C2	Art10
6	C1	Art15

CodeClient	Nom client
C1	Baptiste
C2	Martinez
C5	Savary